



APOGÉE INVEST

---

RAPPORT TECHNIQUE

# Stratégie XAUUSD

## Niveaux x10

*Vitesse et accélération aux niveaux psychologiques*

Recherche vectorielle, portage QuantConnect et MetaTrader 5,  
réconciliation des trois moteurs et batterie de robustesse

---

Préparé par **Thomas Vaudescal**  
Pour **Apogée Invest**  
Statut **BROUILLON — aucune mesure publiée**  
Version **0.1**

---

**Confidentiel.** Ce document présente une stratégie quantitative sur le marché des changes à l'intention exclusive d'Apogée Invest. Les performances indiquées sont issues de *backtests* sur données historiques et de simulations de résistance. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

---

## Table des matières

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Résumé et verdict</b>                                            | <b>1</b> |
| 1.1      | Ce que la stratégie fait . . . . .                                  | 1        |
| 1.2      | Ce que les mesures établissent . . . . .                            | 1        |
| 1.3      | Ce qu'elles n'établissent pas . . . . .                             | 1        |
| 1.4      | Verdict et suite . . . . .                                          | 1        |
| <b>2</b> | <b>Mandat et périmètre</b>                                          | <b>1</b> |
| 2.1      | La demande du client . . . . .                                      | 1        |
| 2.2      | Cible, risque et scénarios . . . . .                                | 1        |
| 2.3      | Ce que ce rapport livre . . . . .                                   | 2        |
| 2.4      | Ce qui reste hors périmètre . . . . .                               | 2        |
| <b>3</b> | <b>Méthodologie</b>                                                 | <b>2</b> |
| 3.1      | Données, séances et fuseaux . . . . .                               | 2        |
| 3.2      | Le décalage des séries H1 — la règle anti-anticipation . . . . .    | 2        |
| 3.3      | Découpage in-sample / hors échantillon . . . . .                    | 2        |
| 3.4      | Budget d'essais et registre de sélection . . . . .                  | 2        |
| 3.5      | Les trois moteurs : vectoriel, QuantConnect, MetaTrader 5 . . . . . | 2        |
| <b>4</b> | <b>La grille x10 et sa non-stationnarité</b>                        | <b>2</b> |
| 4.1      | Définition de la grille . . . . .                                   | 2        |
| 4.2      | Le pas de grille mesuré en ATR, année par année . . . . .           | 2        |
| 4.3      | Fréquence des croisements . . . . .                                 | 2        |
| 4.4      | Ce que la dérive du régime interdit de conclure . . . . .           | 2        |
| <b>5</b> | <b>Mécanique de la stratégie</b>                                    | <b>2</b> |
| 5.1      | Le contexte H1 : EMA50, VWAP, DXY . . . . .                         | 2        |
| 5.2      | L'approche du niveau : vitesse, momentum, accélération . . . . .    | 2        |
| 5.3      | Normalisation par l'ATR . . . . .                                   | 2        |
| 5.4      | Déclenchement, cible et stop . . . . .                              | 2        |
| 5.5      | Machine à états et transitions . . . . .                            | 2        |
| <b>6</b> | <b>Les quatre scénarios</b>                                         | <b>2</b> |
| 6.1      | Breakout Long . . . . .                                             | 2        |
| 6.2      | Breakout Short . . . . .                                            | 3        |
| 6.3      | Reversal Short . . . . .                                            | 3        |
| 6.4      | Reversal Long . . . . .                                             | 3        |
| 6.5      | Ce qui sépare un breakout d'un sweep . . . . .                      | 3        |

|           |                                                                      |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>7</b>  | <b>Recherche contre exécution : réconciliation des trois moteurs</b> | <b>3</b> |
| 7.1       | Ce que chaque moteur simule . . . . .                                | 3        |
| 7.2       | Protocole de réconciliation événement par événement . . . . .        | 3        |
| 7.3       | Écarts constatés et leur cause . . . . .                             | 3        |
| 7.4       | Écart résiduel accepté . . . . .                                     | 3        |
| <b>8</b>  | <b>Gestion du risque</b>                                             | <b>3</b> |
| 8.1       | Risque par trade et dimensionnement . . . . .                        | 3        |
| 8.2       | Réduction du risque sous contexte DXY adverse . . . . .              | 3        |
| 8.3       | Une position à la fois, aucune position de nuit . . . . .            | 3        |
| 8.4       | Bornes d'exposition et arrêt d'urgence . . . . .                     | 3        |
| <b>9</b>  | <b>Résultats in-sample</b>                                           | <b>3</b> |
| 9.1       | Walk-forward . . . . .                                               | 3        |
| 9.2       | Carte mensuelle des rendements . . . . .                             | 3        |
| 9.3       | Courbe d'immersion . . . . .                                         | 3        |
| 9.4       | Sharpe glissant . . . . .                                            | 3        |
| 9.5       | Décomposition par scénario . . . . .                                 | 3        |
| 9.6       | Ablations : retirer une composante à la fois . . . . .               | 3        |
| 9.7       | Concentration du résultat . . . . .                                  | 3        |
| <b>10</b> | <b>Hors échantillon</b>                                              | <b>3</b> |
| 10.1      | Périmètre et date de gel . . . . .                                   | 3        |
| 10.2      | Résultats du holdout . . . . .                                       | 3        |
| 10.3      | Écart avec l'in-sample . . . . .                                     | 3        |
| 10.4      | Régime du holdout comparé à celui de la sélection . . . . .          | 3        |
| <b>11</b> | <b>Bootstrap, Monte-Carlo et risque de ruine</b>                     | <b>4</b> |
| 11.1      | Bootstrap stationnaire par blocs . . . . .                           | 4        |
| 11.2      | Intervalle de confiance des métriques de tête . . . . .              | 4        |
| 11.3      | Rééchantillonnage de l'ordre des trades . . . . .                    | 4        |
| 11.4      | Probabilité de ruine et immersion maximale simulée . . . . .         | 4        |
| <b>12</b> | <b>Robustesse avancée et table de verdict</b>                        | <b>4</b> |
| 12.1      | Deflated Sharpe Ratio . . . . .                                      | 4        |
| 12.2      | Probability of Backtest Overfitting . . . . .                        | 4        |
| 12.3      | Tests de décalage et de permutation . . . . .                        | 4        |
| 12.4      | Table de verdict . . . . .                                           | 4        |
| <b>13</b> | <b>Sensibilité aux coûts</b>                                         | <b>4</b> |
| 13.1      | Modèle de coût retenu . . . . .                                      | 4        |
| 13.2      | Spread mesuré contre spread catalogue . . . . .                      | 4        |
| 13.3      | Sensibilité au doublement du spread . . . . .                        | 4        |
| 13.4      | Glissement et exécution partielle . . . . .                          | 4        |
| <b>14</b> | <b>Limites</b>                                                       | <b>4</b> |
| 14.1      | Profondeur d'historique disponible . . . . .                         | 4        |
| 14.2      | Absence de filtre d'annonces . . . . .                               | 4        |
| 14.3      | Dépendance au régime de volatilité . . . . .                         | 4        |

|           |                                                     |          |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 14.4      | Ce que la réconciliation ne couvre pas . . . . .    | 4        |
| <b>15</b> | <b>Motifs de non-déploiement</b>                    | <b>4</b> |
| 15.1      | Ce que les mesures établissent . . . . .            | 4        |
| 15.2      | Ce qui manque pour conclure . . . . .               | 4        |
| 15.3      | Condition de réouverture du dossier . . . . .       | 4        |
| 15.4      | Ce qui a été appris malgré tout . . . . .           | 4        |
| <b>A</b>  | <b>Glossaire</b>                                    | <b>5</b> |
| A.1       | Instrument et unités de temps . . . . .             | 5        |
| A.2       | Contexte . . . . .                                  | 5        |
| A.3       | Approche du niveau . . . . .                        | 5        |
| A.4       | Mesure et validation . . . . .                      | 5        |
| <b>B</b>  | <b>Anatomie d'un trade, scénario par scénario</b>   | <b>6</b> |
| B.1       | Breakout Long . . . . .                             | 6        |
| B.2       | Breakout Short . . . . .                            | 6        |
| B.3       | Reversal Short . . . . .                            | 6        |
| B.4       | Reversal Long . . . . .                             | 6        |
| <b>C</b>  | <b>Plateau contre pic : la carte des paramètres</b> | <b>6</b> |
| C.1       | Protocole de balayage . . . . .                     | 6        |
| C.2       | Carte des paramètres . . . . .                      | 6        |
| C.3       | Critère de plateau . . . . .                        | 6        |
| C.4       | Point retenu et son voisinage . . . . .             | 6        |
| <b>D</b>  | <b>Méthodologie des tests de robustesse</b>         | <b>6</b> |
| D.1       | Bootstrap stationnaire . . . . .                    | 6        |
| D.2       | Deflated Sharpe Ratio . . . . .                     | 6        |
| D.3       | Probability of Backtest Overfitting . . . . .       | 6        |
| D.4       | Seuils retenus et leur justification . . . . .      | 6        |
| <b>E</b>  | <b>Table de décision gelée</b>                      | <b>6</b> |
| E.1       | Table reproduite . . . . .                          | 6        |
| E.2       | Hash du commit de gel . . . . .                     | 6        |
| E.3       | Journal des lectures du holdout . . . . .           | 6        |

## 1 Résumé et verdict

### Document provisoire

Aucune mesure n'est publiée à ce stade. Le présent document fixe la structure du rapport et la place de chaque résultat ; les campagnes in-sample, hors échantillon et de réconciliation n'ont pas encore été lues. Toute valeur affichée comme **n.d.** le reste tant que les fichiers de résultats ne sont pas produits.

### Verdict — inconclusif

Les mesures ne permettent de conclure ni dans un sens ni dans l'autre. Ce que l'on sait, ce qui manque et la condition de réouverture du dossier sont donnés en section 15.

### 1.1 Ce que la stratégie fait

### 1.2 Ce que les mesures établissent

### 1.3 Ce qu'elles n'établissent pas

### 1.4 Verdict et suite

## 2 Mandat et périmètre

### 2.1 La demande du client

Apogée Invest demande une deuxième stratégie, indépendante de la première par son instrument comme par son horizon : l'or au comptant, **XAUUSD**, traité en séance sur des barres de cinq minutes. Le mandat en fixe le principe directeur sans ambiguïté : la stratégie ne s'appuie que sur les **niveaux psychologiques de 10 \$** — les prix ronds de la grille décimale — et sur la manière dont le marché les aborde.

Le cadre demandé tient en quatre exigences.

**Un seul objet d'étude.** Les niveaux x10 et rien d'autre. Aucun signal n'est construit sur un motif graphique, un indicateur de retournement ou un calendrier d'annonces.

**Une séance entière.** Le graphique de travail est le M5, sur toute la journée de cotation, sans fenêtre horaire privilégiée a priori.

**Un contexte supérieur.** L'unité H1 fournit trois lectures : l'EMA50, le VWAP de séance et le DXY. Les deux premières orientent, la troisième *filtre sans bloquer* : un dollar contraire ne supprime pas le trade, il en réduit la taille.

**Une mesure d'approche.** Le cœur de la décision est la façon dont le prix arrive sur le niveau : sa **vitesse**, son **momentum** et son **accélération**, tous normalisés par l'ATR pour rester comparables d'un régime de volatilité à l'autre.

### 2.2 Cible, risque et scénarios

La cible d'un trade est le **prochain niveau x10** dans le sens de la position. Le stop est placé de sorte que le rapport gain espéré sur perte acceptée reste au moins égal à 1 : aucun trade dont la géométrie ne le permet pas n'est pris.

Quatre scénarios, et quatre seulement, sont admis : **Breakout Long** et **Breakout Short** lorsque le niveau cède dans le sens de l'approche, **Reversal Short** et **Reversal Long** lorsqu'il tient et renvoie le prix. La section 6 les décrit un à un, et l'annexe B en déroule un exemple chacun.

## 2.3 Ce que ce rapport livre

Ce document rend compte de la chaîne complète : recherche vectorielle, portage sur QuantConnect, portage sur MetaTrader 5, réconciliation des trois moteurs, batterie de robustesse, puis verdict. Le verdict peut être négatif ; il est alors publié tel quel, au même titre qu'un verdict favorable.

## 2.4 Ce qui reste hors périmètre

# 3 Méthodologie

---

## 3.1 Données, séances et fuseaux

## 3.2 Le décalage des séries H1 — la règle anti-anticipation

## 3.3 Découpage in-sample / hors échantillon

## 3.4 Budget d'essais et registre de sélection

## 3.5 Les trois moteurs : vectoriel, QuantConnect, MetaTrader 5

# 4 La grille x10 et sa non-stationnarité

---

## 4.1 Définition de la grille

## 4.2 Le pas de grille mesuré en ATR, année par année

## 4.3 Fréquence des croisements

## 4.4 Ce que la dérive du régime interdit de conclure

# 5 Mécanique de la stratégie

---

## 5.1 Le contexte H1 : EMA50, VWAP, DXY

## 5.2 L'approche du niveau : vitesse, momentum, accélération

## 5.3 Normalisation par l'ATR

## 5.4 Déclenchement, cible et stop

## 5.5 Machine à états et transitions

# 6 Les quatre scénarios

---

## 6.1 Breakout Long

## **6.2 Breakout Short**

## **6.3 Reversal Short**

## **6.4 Reversal Long**

## **6.5 Ce qui sépare un breakout d'un sweep**

# **7 Recherche contre exécution : réconciliation des trois moteurs**

---

## **7.1 Ce que chaque moteur simule**

## **7.2 Protocole de réconciliation événement par événement**

## **7.3 Écarts constatés et leur cause**

## **7.4 Écart résiduel accepté**

# **8 Gestion du risque**

---

## **8.1 Risque par trade et dimensionnement**

## **8.2 Réduction du risque sous contexte DXY adverse**

## **8.3 Une position à la fois, aucune position de nuit**

## **8.4 Bornes d'exposition et arrêt d'urgence**

# **9 Résultats in-sample**

---

## **9.1 Walk-forward**

## **9.2 Carte mensuelle des rendements**

## **9.3 Courbe d'immersion**

## **9.4 Sharpe glissant**

## **9.5 Décomposition par scénario**

## **9.6 Ablations : retirer une composante à la fois**

## **9.7 Concentration du résultat**

# **10 Hors échantillon**

---

## **10.1 Périmètre et date de gel**

## **10.2 Résultats du holdout**

## **10.3 Écart avec l'in-sample**

## **10.4 Régime du holdout comparé à celui de la sélection**

# **11 Bootstrap, Monte-Carlo et risque de ruine**

---

### 11.1 Bootstrap stationnaire par blocs

### 11.2 Intervalles de confiance des métriques de tête

### 11.3 Rééchantillonnage de l'ordre des trades

### 11.4 Probabilité de ruine et immersion maximale simulée

## 12 Robustesse avancée et table de verdict

---

### 12.1 Deflated Sharpe Ratio

### 12.2 Probability of Backtest Overfitting

### 12.3 Tests de décalage et de permutation

### 12.4 Table de verdict

## 13 Sensibilité aux coûts

---

### 13.1 Modèle de coût retenu

### 13.2 Spread mesuré contre spread catalogue

### 13.3 Sensibilité au doublement du spread

### 13.4 Glissement et exécution partielle

## 14 Limites

---

### 14.1 Profondeur d'historique disponible

### 14.2 Absence de filtre d'annonces

### 14.3 Dépendance au régime de volatilité

### 14.4 Ce que la réconciliation ne couvre pas

## 15 Motifs de non-déploiement

---

### 15.1 Ce que les mesures établissent

### 15.2 Ce qui manque pour conclure

### 15.3 Condition de réouverture du dossier

### 15.4 Ce qui a été appris malgré tout

## A Glossaire

Les définitions ci-dessous sont celles retenues *dans ce document*. Deux d’entre elles — le VWAP et le DXY — s’écartent de l’usage le plus répandu ; l’écart est signalé et motivé.

### A.1 Instrument et unités de temps

**Niveau x10** Prix multiple de dix dollars sur XAUUSD. Ces niveaux forment une grille régulière, fixée une fois pour toutes et indépendante du marché : c’est le seul repère sur lequel la stratégie travaille.

**M5** Barre de cinq minutes. C’est l’unité de décision : signaux, entrées et sorties y sont évalués.

**H1** Barre d’une heure. C’est l’unité de contexte : elle oriente, elle ne déclenche pas. Toute série H1 est décalée d’une barre avant d’être lue en M5, pour qu’aucune information ne soit utilisée avant d’exister.

### A.2 Contexte

**EMA50** Moyenne mobile exponentielle sur cinquante barres H1. Donne la direction dominante du contexte.

**VWAP** Ici : moyenne cumulée de séance du prix typique  $(H + L + C)/3$ , *non pondérée par les volumes*. L’usage courant pondère par le volume échangé ; l’or au comptant n’en publie pas, et les volumes rapportés par les courtiers sont des décomptes de ticks propres à chacun. Une moyenne non pondérée est identique sur les trois moteurs, ce qu’une moyenne pondérée ne serait pas.

**DXY** Ici : panier synthétique à quatre jambes — EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD — aux poids ICE renormalisés. L’indice officiel en compte six ; les deux jambes écartées sont indisponibles ou illiquides sur les trois plateformes. Le panier mesure la force du dollar, qui est ce dont la stratégie a besoin.

**ATR** *Average True Range* : amplitude moyenne des barres récentes. Sert d’unité de mesure locale : toute distance ou vitesse est divisée par l’ATR pour rester comparable d’une année à l’autre.

### A.3 Approche du niveau

**Vitesse** Distance parcourue par le prix par unité de temps à l’approche du niveau, exprimée en ATR.

**Accélération** Variation de cette vitesse. Une approche qui accélère et une approche qui s’essouffle ne présagent pas du même dénouement.

**Breakout** Franchissement du niveau dans le sens de l’approche, suivi d’une poursuite du mouvement.

**Sweep** Franchissement bref, qui va chercher les ordres placés au-delà du niveau puis revient. Distinguer un sweep d’un breakout est le problème central de la stratégie.

**Réintégration** Retour du prix du côté d’où il venait après un franchissement. C’est la confirmation d’un sweep et la condition d’entrée des scénarios de retournement.

### A.4 Mesure et validation

**R** Unité de risque : la perte qu’un trade subit si son stop est touché. Un gain de deux R vaut deux fois le risque engagé. Le mandat exige une géométrie d’au moins  $R \geq 1$ .

**In-sample** Période sur laquelle la stratégie a été conçue et ses paramètres choisis. Les résultats y sont, par construction, optimistes.

**Hors échantillon** Période tenue à l'écart de toute décision de conception, lue une seule fois, après gel. C'est la seule mesure qui ait valeur de test.

**DSR** *Deflated Sharpe Ratio* : Sharpe corrigé du nombre d'essais menés pour l'obtenir. Chercher longtemps produit mécaniquement de beaux Sharpes ; le DSR retire cette part de chance.

**PBO** *Probability of Backtest Overfitting* : probabilité que la configuration retenue en période d'apprentissage se classe dans la moitié basse en période de contrôle. Une valeur élevée signale une sélection qui ne survit pas au changement d'échantillon.

## B Anatomie d'un trade, scénario par scénario

---

### B.1 Breakout Long

### B.2 Breakout Short

### B.3 Reversal Short

### B.4 Reversal Long

## C Plateau contre pic : la carte des paramètres

---

### C.1 Protocole de balayage

### C.2 Carte des paramètres

### C.3 Critère de plateau

### C.4 Point retenu et son voisinage

## D Méthodologie des tests de robustesse

---

### D.1 Bootstrap stationnaire

### D.2 Deflated Sharpe Ratio

### D.3 Probability of Backtest Overfitting

### D.4 Seuils retenus et leur justification

## E Table de décision gelée

---

### E.1 Table reproduite

### E.2 Hash du commit de gel

### E.3 Journal des lectures du holdout